

FC-02 · Der Gasbrenner

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 1 — Sicherheit im Chemieunterricht, S. 8–12. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Einheiten immer mit.

Aufgabe 1

Ein Gasbrenner verbraucht 0,8 L Gas je Minute. Wie viele Liter sind das in 20 Minuten?

Aufgabe 2

Die rauschende Flamme ist etwa 1 400 °C heiß, die leuchtende etwa 550 °C. Um wie viel Grad ist die rauschende heißer?

Aufgabe 3

Eine Gruppe brennt 10 Minuten rauschend (0,9 L/min) statt leuchtend (0,5 L/min). Wie viele Liter Gas verbraucht sie dadurch mehr?

Aufgabe 4

Die leuchtende Flamme erreicht etwa 650 °C. Die rauschende Flamme ist rund 2-mal so heiß. Welche Temperatur erreicht sie ungefähr?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Der Gasbrenner“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

1 300 °C 652 °C 1 950 °C 850 °C 16 L 0,4 L 4 L 25 L

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $0,8 \text{ L/min} \cdot 20 \text{ min} = 16 \text{ L}$
2. $1\,400\text{ °C} - 550\text{ °C} = 850\text{ °C}$
3. Mehrverbrauch je Minute: $0,9 - 0,5 = 0,4 \text{ L}$
in 10 min: $0,4 \cdot 10 = 4 \text{ L}$
4. $650\text{ °C} \cdot 2 = 1\,300\text{ °C}$